

解答：source 付き調和振動子の経路積分

— exercise_generating_functional.tex の各問の解答 —

記号・式番号は問題ファイル exercise_generating_functional.tex のものを踏襲する (xr により本文中の (5) 等は問題ファイルの式番号を指す)。 $T := t_f - t_i$, $0 < \omega T < \pi$ とする。

目次

1	問題 1：古典解と古典作用	1
2	問題 2：揺らぎへの分離	2
3	問題 3：経路積分を mode 積分に翻訳する	2
4	問題 4：無限個の Fresnel 積分から Feynman kernel へ	2
5	問題 5：生成汎関数	3
6	問題 6：Feynman 伝播関数	4
7	問題 7：経路積分による統一的理解	5
8	問題 8：分配関数と統計力学	5

1 問題 1：古典解と古典作用

解答. (1) 運動方程式. (1) より $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = m\dot{q}$, $\frac{\partial L}{\partial q} = -m\omega^2 q + J$ なので Euler-Lagrange 方程式は $m\ddot{q} + m\omega^2 q = J(t)$ 。

(2) 特解の確認. $q_p(t) = \frac{1}{2} \int_{t_i}^{t_f} g_F(t - \tau) J(\tau) d\tau$, $g_F(s) = \frac{i}{m\omega} e^{-i\omega|s|}$. $\partial_t e^{-i\omega|t-\tau|} = -i\omega \operatorname{sgn}(t - \tau) e^{-i\omega|t-\tau|}$, さらに $\partial_t \operatorname{sgn}(t - \tau) = 2\delta(t - \tau)$ より

$$\ddot{q}_p = \frac{1}{2} \int_{t_i}^{t_f} \frac{i}{m\omega} [-i\omega(2\delta(t - \tau) - i\omega e^{-i\omega|t-\tau|})] J d\tau = \frac{J(t)}{m} - \omega^2 q_p,$$

ゆえ $m\ddot{q}_p + m\omega^2 q_p = J$ 。斉次解 $A \sin \omega(t - \alpha)$ を足したものが一般解 (q_p の虚部 $\frac{1}{2m\omega} \int \cos \omega(t - \tau) J d\tau$ は斉次解ゆえ境界条件で吸収され, q_{cl} は実の一意解 (6))。

(3) 境界条件. $q_p(t_i) = 0$ なので $q(t_i) = A \sin \omega(t_i - \alpha) = q_i$ 。 $q(t_f) = A \sin \omega(t_f - \alpha) + \int_{t_i}^{t_f} \frac{\sin \omega(t_f - \tau)}{m\omega} J = q_f$ 。 $\tilde{q}_f := q_f - \int_{t_i}^{t_f} \frac{\sin \omega(t_f - \tau)}{m\omega} J$ とおくと, 2 点境界値問題

$$A \sin \omega(t_i - \alpha) = q_i, \quad A \sin \omega(t_f - \alpha) = \tilde{q}_f$$

の解として斉次部分は $A \sin \omega(t - \alpha) = \frac{\tilde{q}_f \sin \omega(t - t_i) + q_i \sin \omega(t_f - t)}{\sin \omega T}$ (加法定理で両条件を満たすことを確認できる)。 q_p を加えて (6) を得る。

(4) 端点速度. (6) を微分すると

$$\dot{q}_{cl}(t) = \frac{\omega}{\sin \omega T} [\tilde{q}_f \cos \omega(t - t_i) - q_i \cos \omega(t_f - t)] + \int_{t_i}^t \frac{\cos \omega(t - \tau)}{m} J d\tau,$$

ここで $\tilde{q}_f = q_f - \int_{t_i}^{t_f} \frac{\sin \omega(t_f - \tau)}{m\omega} J$ 。 $t = t_i$ (積分項は 0), $t = t_f$ を代入して (7) を得る。

(5) 古典作用。 $S_{cl} = \int_{t_i}^{t_f} [\frac{1}{2}m\dot{q}_{cl}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 q_{cl}^2 + q_{cl}J] dt$ の運動項を部分積分すると

$$\int \frac{1}{2}m\dot{q}_{cl}^2 = \left[\frac{1}{2}m\dot{q}_{cl}q_{cl} \right]_{t_i}^{t_f} - \int \frac{1}{2}m\dot{q}_{cl}\ddot{q}_{cl},$$

ゆえ

$$S_{cl} = \left[\frac{1}{2}m\dot{q}_{cl}q_{cl} \right]_{t_i}^{t_f} + \int_{t_i}^{t_f} q_{cl} \left[-\frac{1}{2}m\ddot{q}_{cl} - \frac{1}{2}m\omega^2 q_{cl} + J \right] dt.$$

$m\ddot{q}_{cl} + m\omega^2 q_{cl} = J$ より角括弧は $-\frac{1}{2}J + J = \frac{1}{2}J$ となり (8) を得る。

2 問題 2：揺らぎへの分離

解答. (1) q は両端で q_i, q_f に固定され, q_{cl} も同じ境界条件を満たすから $x(t_i) = q_i - q_{cl}(t_i) = 0$, $x(t_f) = q_f - q_{cl}(t_f) = 0$.

(2) $q = q_{cl} + x$ を作用に入れて x の次数で分けると, x^0 が S_{cl} , x^2 が $S_H = \frac{m}{2} \int (\dot{x}^2 - \omega^2 x^2)$, x^1 が $\int (m\dot{q}_{cl}\dot{x} - m\omega^2 q_{cl}x + xJ)$ 。第 1 項を部分積分すると $\int m\dot{q}_{cl}\dot{x} = [m\dot{q}_{cl}x]_{t_i}^{t_f} - \int m\ddot{q}_{cl}x = -\int m\ddot{q}_{cl}x$ (境界項は $x(t_i) = x(t_f) = 0$ で消える)。よって 1 次項は $-\int (m\ddot{q}_{cl} + m\omega^2 q_{cl} - J)x = 0$ (運動方程式)。

(3) 1 次項が消えたので $S = S_{cl}[J] + S_H[x]$ 。 S_H は J を含まず, J 依存性はすべて $S_{cl}[J]$ にある。

(4) $e^{iS/\hbar} = e^{iS_{cl}/\hbar} e^{iS_H/\hbar}$ で $e^{iS_{cl}/\hbar}$ は経路によらないから積分の外に出て (10) を得る。残る揺らぎの積分は両端 0, 0, 被積分は T, ω, m のみに依存し J, q_i, q_f によらない。これを $\mathcal{N}(T)$ と書く。

3 問題 3：経路積分を mode 積分に翻訳する

解答. (1) $\int \dot{x}^2 = [\dot{x}x] - \int \ddot{x}x = -\int x\ddot{x}$ (境界消失) より $S_H = \frac{m}{2} \int (-x\ddot{x} - \omega^2 x^2) = -\int x \frac{m}{2} (\partial_t^2 + \omega^2)x = -\int x \hat{O}x$ 。

(2) $\hat{O}\phi = \lambda\phi$ は $\frac{m}{2}(\phi'' + \omega^2\phi) = \lambda\phi$, すなわち $\phi'' = (\frac{2\lambda}{m} - \omega^2)\phi$ 。両端 0 の境界条件を満たすのは $\phi_n \propto \sin \omega_n(t - t_i)$, $\omega_n = \frac{n\pi}{T}$ 。代入して $-\omega_n^2 = \frac{2\lambda_n}{m} - \omega^2$, すなわち $\lambda_n = \frac{m}{2}(\omega^2 - \omega_n^2)$ 。規格化は $\int_{t_i}^{t_f} \frac{2}{T} \sin^2 \omega_n(t - t_i) dt = \frac{2}{T} \cdot \frac{T}{2} = 1$, 直交性は正弦の直交性から $\int_{t_i}^{t_f} \phi_n \phi_m = \delta_{nm}$ 。これで (12)。

(3) $x = \sum_n a_n \phi_n$ を入れると

$$\int x \hat{O}x = \int \left(\sum_n a_n \phi_n \right) \left(\sum_m a_m \lambda_m \phi_m \right) = \sum_{n,m} a_n a_m \lambda_m \delta_{nm} = \sum_n \lambda_n a_n^2,$$

ゆえ $S_H = -\sum_n \lambda_n a_n^2$ 。

(4) $x(t)$ は a_n について 1 次なので Jacobian $\mathcal{J} = \partial(x)/\partial(a_n)$ は a_n によらない。測度 $\mathcal{D}x = \mathcal{J} \prod_n da_n$ を用い, 対角化された作用 (13) を入れると

$$\mathcal{N}(T) = \mathcal{J} \int \prod_n da_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \sum_n \lambda_n a_n^2\right) = \mathcal{J} \prod_n \int da_n \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \lambda_n a_n^2\right),$$

すなわち (14)。各 mode が独立なので積分が積に分かれた。

4 問題 4：無限個の Fresnel 積分から Feynman kernel へ

解答. (1) (2) で $\alpha = \frac{i}{\hbar} \lambda_n$ ($i\epsilon$ で $\Re \alpha \geq 0$) とすると $\int da_n e^{-i\lambda_n a_n^2/\hbar} = \sqrt{\pi\hbar/(i\lambda_n)}$ 。 $\lambda_n = \frac{m}{2}(\omega^2 - \omega_n^2) = -\frac{m}{2}\omega_n^2(1 - \omega^2/\omega_n^2)$ を入れ, $1/(-i) = i$ より

$$\frac{\pi\hbar}{i\lambda_n} = \frac{\pi\hbar}{i \cdot (-\frac{m}{2}\omega_n^2)(1 - \omega^2/\omega_n^2)} = \frac{2\pi i\hbar}{m\omega_n^2(1 - \omega^2/\omega_n^2)}.$$

(2) 無限積をとり ω 依存部分を分離：

$$\mathcal{N}(T) = \mathcal{J} \prod_n \sqrt{\frac{2\pi i \hbar}{m\omega_n^2}} \sqrt{\prod_n \frac{1}{1 - \omega^2/\omega_n^2}}.$$

$\omega_n = n\pi/T$ より $\omega^2/\omega_n^2 = (\omega T/\pi)^2/n^2$ 。Euler の乗積 (3) ($z = \omega T/\pi$) から

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{(\omega T/\pi)^2}{n^2}\right) = \frac{\sin \pi(\omega T/\pi)}{\pi(\omega T/\pi)} = \frac{\sin \omega T}{\omega T}.$$

ゆえ $\mathcal{N}(T) = \mathcal{J} \sqrt{\prod_n \frac{2\pi i \hbar}{m\omega_n^2}} \sqrt{\frac{\omega T}{\sin \omega T}}.$

(3) 規格化合わせ。 $\mathcal{N}_0 := \mathcal{J} \sqrt{\prod_n \frac{2\pi i \hbar}{m\omega_n^2}}$ は ω, J によらない。 $\omega \rightarrow 0$ では $\sqrt{\omega T/\sin \omega T} \rightarrow 1$ ゆえ $\mathcal{N}(T) \rightarrow \mathcal{N}_0$, かつ (10) は自由粒子の kernel に一致しなければならない。自由粒子 kernel (4) の前因子 (端点を固定した揺らぎの寄与, x_i, x_f によらない) は $\sqrt{m/(2\pi i \hbar T)}$ だから

$$\mathcal{N}_0 = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar T}}.$$

(4) 以上より

$$\mathcal{N}(T) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar T}} \sqrt{\frac{\omega T}{\sin \omega T}} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi i \hbar \sin \omega T}},$$

これを (10) に戻して (17) を得る。Feynman kernel は、揺らぎを支配する演算子 $\hat{O}$ の固有値 λ_n にわたる無限個の Fresnel 積分 (行列式 $\prod_n \lambda_n$ の平方根の逆) として現れた。

5 問題 5：生成汎関数

解答. (1) 被積分関数の整理。 $\phi_0^*(t_i + T, q_f) \phi_0(t_i, q_i)$ の位相は $+\frac{i(t_i+T)\omega}{2} - \frac{it_i\omega}{2} = +\frac{i\omega T}{2}$ にまとり、 q 依存部分は $\exp(-\frac{m\omega}{2\hbar}(q_i^2 + q_f^2))$ 。これと (17) を (19) に入れると前因子 $\frac{m\omega}{\pi\hbar}(2i\sin\omega T)^{-1/2}$, 位相 $e^{i\omega T/2}$ が出る。指数部 $-\frac{m\omega}{2\hbar}(q_i^2 + q_f^2) + \frac{i}{\hbar}S_{cl}[J]$ を q_i, q_f で整理して係数を読み取る。

$A(q_i^2, q_f^2)$: 波動関数由来の $\frac{m\omega}{2\hbar}$ と, S_{cl} の境界項由来の $-\frac{i}{\hbar}\frac{m\omega \cos \omega T}{2\sin \omega T}$ の和。

$$A = \frac{m\omega}{2\hbar} - \frac{i}{\hbar}\frac{m\omega \cos \omega T}{2\sin \omega T} = \frac{m\omega \sin \omega T - i \cos \omega T}{2\hbar \sin \omega T} = \frac{m\omega - ie^{i\omega T}}{2\hbar \sin \omega T}.$$

$B(q_i q_f \text{ の半分})$: S_{cl} の交差項 $-m\frac{\omega}{\sin \omega T} q_i q_f$ より $B = -\frac{1}{2}\frac{i}{\hbar}\frac{-m\omega}{\sin \omega T} = \frac{m\omega}{2\hbar}\frac{i}{\sin \omega T}$ 。

$C(q_f \text{ の半分})$: q_f に線形な項をまとめ、積和公式 $-\sin \omega(t_i + T - \tau) \cos \omega T + \sin \omega T \cos \omega(t_i + T - \tau) = \sin \omega(\tau - t_i)$ を用いると

$$C = \frac{1}{2i\hbar} \frac{1}{\sin \omega T} \int_{t_i}^{t_i+T} \sin \omega(\tau - t_i) J(\tau) d\tau = \frac{1}{2i\hbar} \frac{\Im[e^{-i\omega t_i} F]}{\sin \omega T},$$

ただし $\sin \omega(\tau - t_i) = \frac{e^{i\omega(\tau-t_i)} - e^{-i\omega(\tau-t_i)}}{2i}$ と $F = \int_{t_i}^{t_i+T} e^{i\omega\tau} J d\tau$, $\int \sin \omega(\tau - t_i) J = \frac{e^{-i\omega t_i} F - e^{i\omega t_i} F^*}{2i} = \Im[e^{-i\omega t_i} F]$ を使った。

$D(q_i \text{ の半分})$: 同様に $D = \frac{1}{2i\hbar} \int_{t_i}^{t_i+T} \frac{\sin \omega(t_i + T - \tau)}{\sin \omega T} J d\tau = \frac{1}{2i\hbar} \frac{\Im[e^{i\omega(t_i+T)} F^*]}{\sin \omega T}$ 。

$E(J \text{ の } 2 \text{ 次})$: q_{cl} の source 部分どうしの積から

$$E = \frac{i}{2\hbar m\omega \sin \omega T} \int_{t_i < \tau' < \tau < t_i+T} d\tau d\tau' J(\tau) J(\tau') [\sin \omega(\tau - \tau') \sin \omega T - \sin \omega(\tau - t_i) \sin \omega(t_i + T - \tau') - \sin \omega(\tau' - t_i) \sin \omega(t_i + T - \tau)].$$

各 $\sin \cdot \sin$ を積和公式で $\cos$ に直すと大半が打ち消し,

$$E = \frac{1}{i\hbar m\omega \sin \omega T} \int_{t_i}^{t_i+T} d\tau \int_{t_i}^{t_i+T} d\tau' \theta(\tau - \tau') J(\tau) J(\tau') \sin \omega(t_i + T - \tau) \sin \omega(\tau' - t_i),$$

$\sin$ を指数で書くと

$$E = \frac{i}{4\hbar m\omega \sin \omega T} \left\{ 2i \sin \omega T \iint d\tau d\tau' J J \theta(\tau - \tau') e^{i\omega(\tau' - \tau)} - \frac{1}{2} \left(e^{i\omega(2t_i+T)} F^{*2} + e^{-i\omega(2t_i+T)} F^2 \right) + e^{-i\omega T} |F|^2 \right\}. \quad (1)$$

(2) 2 つの Fresnel 積分。 $\Re A = \frac{m\omega}{2\hbar} > 0$ で q_f を平方完成: $\int dq_f e^{-Aq_f^2 - 2(Bq_i+C)q_f} = \sqrt{\pi/A} e^{(Bq_i+C)^2/A}$. 残る q_i 積分は q_i^2 の係数が $A - \frac{B^2}{A} = \frac{A^2-B^2}{A}$, 1 次係数が $D - \frac{BC}{A}$ となり, $\Re \frac{A^2-B^2}{A} \geq 0$ (問題 5(3) と $\Re A > 0$) ゆえ再び (2):

$$\int dq_i = \sqrt{\frac{\pi A}{A^2-B^2}} \exp\left(\frac{C^2}{A} + \frac{(AD-BC)^2}{A(A^2-B^2)}\right).$$

前因子と 2 つの平方根を掛けると $\frac{m\omega}{\hbar[2i \sin \omega T(A^2-B^2)]^{1/2}}$, 指数部は $\frac{C^2}{A} + \frac{(AD-BC)^2}{A(A^2-B^2)} = \frac{A(C^2+D^2)-2BCD}{A^2-B^2}$ (分子を展開し A^2-B^2 でくくる)。よって (21)。

(3) 前因子。 $A^2-B^2 = \left(\frac{m\omega}{2\hbar \sin \omega T}\right)^2 [(-ie^{i\omega T})^2 - i^2] = \left(\frac{m\omega}{2\hbar \sin \omega T}\right)^2 (1 - e^{2i\omega T})$. $1 - e^{2i\omega T} = -2ie^{i\omega T} \sin \omega T$ より $A^2-B^2 = \left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^2 \frac{-ie^{i\omega T}}{2 \sin \omega T}$. ゆえ $2i \sin \omega T(A^2-B^2) = (m\omega/\hbar)^2 e^{i\omega T}$ で $\frac{m\omega}{\hbar[\dots]^{1/2}} = e^{-i\omega T/2}$.

(4) 指数部の相殺。 C, D を F, F^* で表したものを 2 乗・積すると

$$C^2 + D^2 = \frac{(1 + e^{-2i\omega T})e^{-2i\omega t_i} F^2 + (1 + e^{2i\omega T})e^{2i\omega t_i} F^{*2} - 4|F|^2}{16\hbar^2 \sin^2 \omega T},$$

$$BCD = \frac{m\omega}{32\hbar^3} \frac{i}{\sin^3 \omega T} [(e^{i\omega T} + e^{-i\omega T})|F|^2 - e^{-i\omega(2t_i+T)} F^2 - e^{i\omega(2t_i+T)} F^{*2}].$$

$A = \frac{m\omega}{2\hbar} \frac{-ie^{i\omega T}}{\sin \omega T}$ を掛けて $2BCD$ を引き, (21) の A^2-B^2 で割ると

$$\frac{A(C^2+D^2)-2BCD}{A^2-B^2} = \frac{2ie^{-i\omega T}}{16\hbar m\omega \sin \omega T} \left\{ e^{-2i\omega t_i} F^2 + e^{2i\omega(t_i+T)} F^{*2} - 2|F|^2 \right\},$$

ここで $1 - e^{-2i\omega T} = 2ie^{-i\omega T} \sin \omega T$ を用いた。これを (1) の E に加えると, $F^2, F^{*2}, |F|^2$ の境界項が

$$\underbrace{-2e^{i\omega(2t_i+T)} F^{*2} - 2e^{-i\omega(2t_i+T)} F^2 + 4e^{-i\omega T} |F|^2}_{E \text{ 側}} + \underbrace{2e^{-i\omega(2t_i+T)} F^2 + 2e^{2i\omega(t_i+T)} F^{*2} - 4e^{-i\omega T} |F|^2}_{\text{右項}} = 0$$

と完全に打ち消し, 2 重積分項だけが残って (22) を得る。

6 問題 6: Feynman 伝播関数

解答. (1) (21) に問題 5(3), (4) を入ると前因子 $e^{-i\omega T/2}$ と位相 $e^{i\omega T/2}$ が相殺し,

$$W_{00}[J](T) = \exp\left(-\frac{1}{2\hbar m\omega} \iint d\tau d\tau' J J \theta(\tau - \tau') e^{i\omega(\tau' - \tau)}\right).$$

積分領域は対称なので被積分を半分に分け, 片方で $\tau \leftrightarrow \tau'$ と入れ替えると $\theta(\tau' - \tau) e^{i\omega(\tau - \tau')}$ が現れ, $-\frac{1}{2\hbar m\omega} \theta(\tau - \tau') e^{i\omega(\tau' - \tau)} \rightarrow \frac{i}{4\hbar} \cdot \frac{i}{m\omega} [\dots]$ の形で (24) の D_F が括り出され (23) を得る。

(2) $\theta(s) = -\int \frac{d\omega'}{2\pi i} \frac{e^{-i\omega' s}}{\omega' + i\epsilon}$ ($s = \tau - \tau'$) を (24) に入れ, 第 1 項で $\omega' \rightarrow \omega' - \omega$, 第 2 項で $\omega' \rightarrow -\omega' - \omega$ と平行移動して通分すると

$$D_F = \frac{i}{m\omega} \int \frac{d\omega'}{2\pi i} \frac{e^{-i\omega'(\tau - \tau')}}{\omega'^2 - (\omega - i\epsilon)^2} [(-\omega' - \omega + i\epsilon) + (\omega' - \omega + i\epsilon)] = \frac{2}{m} \int \frac{d\omega'}{2\pi} \frac{e^{-i\omega'(\tau - \tau')}}{-\omega'^2 + \omega^2 - i\epsilon},$$

すなわち (25)。

(3) (25) に $\frac{m}{2}(\partial_t^2 + \omega^2)$ を作用させると $\partial_t^2 \rightarrow -\omega'^2$ で分母が約分し,

$$\frac{m}{2} \left(\frac{d^2}{dt^2} + \omega^2 \right) D_F(t) = \int \frac{d\omega'}{2\pi} \frac{-\omega'^2 + \omega^2}{-\omega'^2 + \omega^2 - i\epsilon} e^{-i\omega' t} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \int \frac{d\omega'}{2\pi} e^{-i\omega' t} = \delta(t).$$

D_F は $\hat{O} = \frac{m}{2}(\partial_t^2 + \omega^2)$ の Green 関数。第 1 部で揺らぎを対角化した演算子の逆が, そのまま伝播関数として現れている。

(4) **始まりに潜っていた伝播関数。** 問題 1(2) の特解の核は $g_F(s) = \frac{i}{m\omega} e^{-i\omega|s|}$ 。一方 (24) の D_F は, 恒等式

$$\theta(s)e^{-i\omega s} + \theta(-s)e^{i\omega s} = e^{-i\omega|s|}$$

($s > 0$ では第 1 項 = $e^{-i\omega s}$, $s < 0$ では第 2 項 = $e^{i\omega s} = e^{-i\omega|s|}$) より

$$D_F(s) = \frac{i}{m\omega} [\theta(s)e^{-i\omega s} + \theta(-s)e^{i\omega s}] = \frac{i}{m\omega} e^{-i\omega|s|} = \boxed{g_F(s)}.$$

$t > \tau$ の実部だけでなく, 時間順序の**両向き**を含む複素核の全体が一致する。規格化は $m(\partial_t^2 + \omega^2)\frac{1}{2}D_F = \delta$ (特解側) と $\frac{m}{2}(\partial_t^2 + \omega^2)D_F = \delta$ (揺らぎ側) で, 同一の D_F が両役を担う。**終点の真空振幅から現れた伝播関数 D_F は, 始点の古典解の特解にそのままの形で最初から潜んでいた**のである。

7 問題 7: 経路積分による統一的理解

解答. (1) (19) に kernel の経路積分表示を入れ, 端点 q_i, q_f の積分を波動関数と合わせると端点を固定しない全経路積分になり, $\langle \phi_0 | \int \mathcal{D}q e^{iS/\hbar} | \phi_0 \rangle$ と書ける。

(2) (1) の作用を部分積分すれば $\frac{i}{\hbar}S = -\frac{1}{2} \int q \frac{i}{\hbar} m(\partial_\tau^2 + \omega^2) q + \int q \frac{i}{\hbar} J$ 。これは $-\frac{1}{2}x \cdot Ax + J \cdot x$ 型の無限次元 Gauss 積分。

(3) 有限次元の公式で $A \rightarrow \frac{i}{\hbar} m(\partial_\tau^2 + \omega^2)$, $J_i \rightarrow \frac{i}{\hbar} J(\tau)$, $A^{-1} \rightarrow D_F$ と読み替えると, 規格化 (J 非依存部分, $W[0] = 1$) を除いて

$$W[J] = \exp \left[\frac{1}{2} \int d\tau d\tau' \frac{i}{\hbar} J(\tau') \left\{ \frac{i}{\hbar} m(\partial_\tau^2 + \omega^2) \right\}^{-1} \frac{i}{\hbar} J(\tau) \right] = \exp \left[\frac{i}{4\hbar} \int d\tau d\tau' J(\tau') \left\{ \frac{m}{2}(\partial_\tau^2 + \omega^2) \right\}^{-1} J(\tau) \right],$$

$\left\{ \frac{m}{2}(\partial_\tau^2 + \omega^2) \right\}^{-1} = D_F$ より (23) に一致する。**対応関係:** 第 1 部の mode 展開は, この演算子 A を固有関数基底で対角化して固有値 λ_n を取り出す操作であり ($\det A = \prod_n \lambda_n$ が kernel の前因子を与える), その逆 A^{-1} を座標表示したものが第 2 部の伝播関数 D_F である。kernel の前因子 (揺らぎの行列式) と生成汎関数の指数部 (逆演算子) は, 同じ演算子 $\hat{O}$ の固有値と逆という, 表裏の情報にほかならない。

8 問題 8: 分配関数と統計力学

解答. (1) 波動関数の寄与 (A 中の $\frac{m\omega}{2\hbar}$ と位相 $e^{i\omega T/2}$) を除き $q_i = q_f = x$ とおくと指数部は $-2Gx^2 - 2Hx$ 。ここで

$$G = A - \frac{m\omega}{2\hbar} + B = \frac{i}{\hbar} \frac{m\omega(1 - \cos \omega T)}{2 \sin \omega T} = \frac{i}{\hbar} \frac{m\omega \sin^2(\omega T/2)}{\sin \omega T},$$

$$H = C + D = \frac{1}{2i\hbar} \int_{t_i}^{t_i+T} \frac{\sin \omega(\tau - t_i) + \sin \omega(t_i + T - \tau)}{\sin \omega T} J(\tau) d\tau.$$

x の Fresnel 積分 (2) 1 回で $Z[J] = \left(\frac{m\omega}{2\pi i\hbar \sin \omega T} \right)^{1/2} \sqrt{\frac{\pi}{2G}} e^{H^2/2G}$ 。前因子に G を代入すると

$$\left(\frac{m\omega}{2\pi i\hbar \sin \omega T} \frac{\pi}{2G} \right)^{1/2} = \left(\frac{1}{4i^2 \sin^2(\omega T/2)} \right)^{1/2} = \frac{1}{2i \sin(\omega T/2)} = \frac{1}{e^{i\omega T/2} - e^{-i\omega T/2}}.$$

(2) $J = 0$ で $H = 0$ ゆえ $e^{H^2/2G} = 1$ 。虚時間 $\tau = iT = \hbar\beta$ で $e^{i\omega T/2} = e^{\hbar\beta\omega/2}$ だから

$$Z[J = 0] = \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega/2} - e^{-\beta\hbar\omega/2}} = \frac{1}{2\sinh(\beta\hbar\omega/2)} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta\hbar\omega(n+1/2)},$$

零点 energy $\frac{1}{2}\hbar\omega$ を含む調和振動子の分配関数を正しく再現する。